

PJ12 — 멀티에셋 포트폴리오 시뮬레이터

투자자 성향 기반 포트폴리오 최적화 · 백테스팅 · 동적 리밸런싱 시스템
분석 기간: 2021-01-01 ~ 2025-12-31 | 데이터: yfinance(시세) + FRED(거시지표)

1. 프로젝트 개요

자산 배분은 단순히 수익을 좇는 것이 아닙니다. **투자자가 감당할 수 있는 리스크 범위 안에서** 최선의 수익률을 추구하는 과정입니다. 이 프로젝트는 그 원칙을 코드로 구현합니다.

6개 ETF로 구성된 투자 유니버스에서 ①투자자 성향 분류 → ②포트폴리오 최적화 → ③리스크 분석 → ④시장 레짐 감지 → ⑤동적 리밸런싱까지 end-to-end 파이프라인을 구축했습니다.

투자 유니버스 (6개 ETF)

티커	이름	자산군
SPY	S&P 500	미국 대형주
QQQ	NASDAQ-100	미국 기술주
TLT	US 20Y+ Treasury	미국 장기 국채
AGG	US Aggregate Bond	미국 종합 채권
GLD	SPDR Gold Shares	금
EEM	Emerging Markets	신흥국 주식

분석 파이프라인

```
데이터 수집 (yfinance + FRED)
↓
전처리 & EDA (로그 수익률, 상관관계)
↓
투자자 성향 프로파일링 (4가지 유형)
↓
포트폴리오 최적화 (MV / Risk Parity / HRP)
↓
Walk-Forward 백테스팅 (IS 24개월, OOS 3개월)
↓
리스크 분석 & 시장 레짐 감지 (HMM)
↓
동적 리밸런싱 & 조기 경보 시스템
```

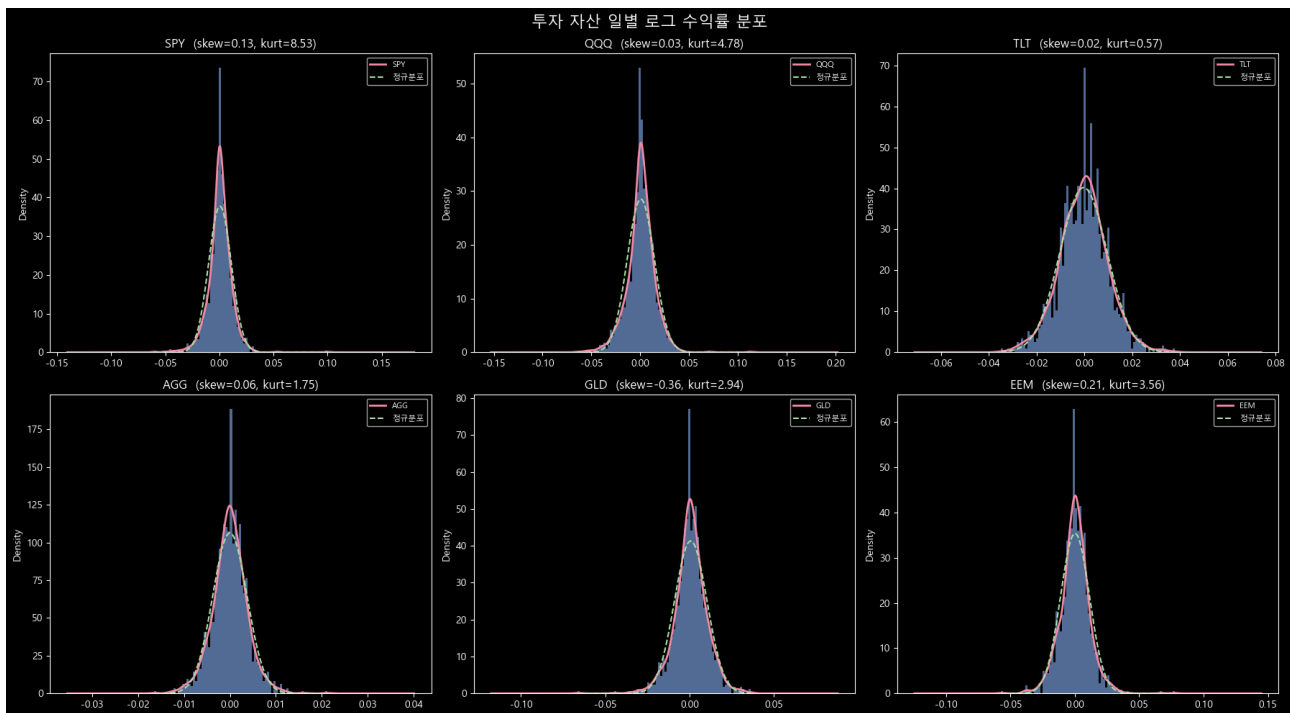
2. 데이터 수집 & 전처리

수집 결과

- 원시 데이터: 1,825일 × 13개 티커 (6개 ETF + 7개 외부 지표)
- 거시지표(FRED): 금리(DGS10), CPI, 실업률(UNRATE)
- 결측치 처리: NYSE 영업일 기준 리인텍싱 후 Forward Fill → Backward Fill
- 최종 분석 데이터: 1,303 영업일 × 13개 변수 (로그 수익률)

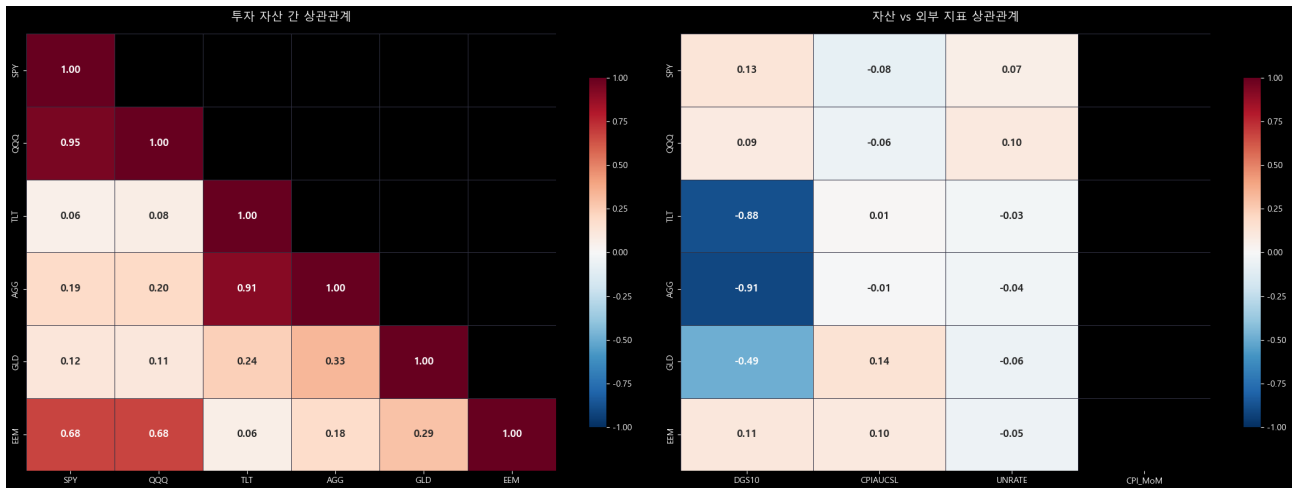
암호화폐(BTC, ETH)는 주말에도 거래되어 결측치가 0이지만, 주식 ETF는 주말·공휴일 휴장으로 결측치가 발생합니다. 로그 수익률($\ln(P_t / P_{t-1})$)을 사용해 시계열 안정성을 확보했습니다.

수익률 분포 — 팻 테일(Fat Tail)



각 자산의 수익률 분포는 정규분포보다 꼬리가 두껍습니다(Leptokurtic). SPY의 초과첨도는 8.5, 왜도는 +0.13으로 오른쪽 꼬리가 약간 두텁습니다. 이는 드물지만 극단적인 손실(또는 이익)이 정규분포 예측보다 훨씬 자주 발생한다는 의미입니다. 파라메트릭 VaR가 실제 위험을 과소평가하는 이유가 여기에 있습니다.

자산 간 상관관계



핵심 패턴 3가지:

- **SPY ↔ VIX**: 강한 음(-) 상관 — 공포지수가 오르면 주식이 하락
- **TLT ↔ DGS10**: 음(-) 상관 — 금리 상승 시 장기채 가격 하락
- **GLD ↔ DXY**: 음(-) 상관 — 달러 강세 시 금 가격 하락

주의: 이 상관관계는 평시 기준입니다. 2020년 COVID-19, 2022년 금리 인상 충격 같은 위기 국면에서는 상관관계수가 일제히 +1에 가까워지며 분산 효과가 소멸됩니다.

3. 투자자 성향 프로파일링

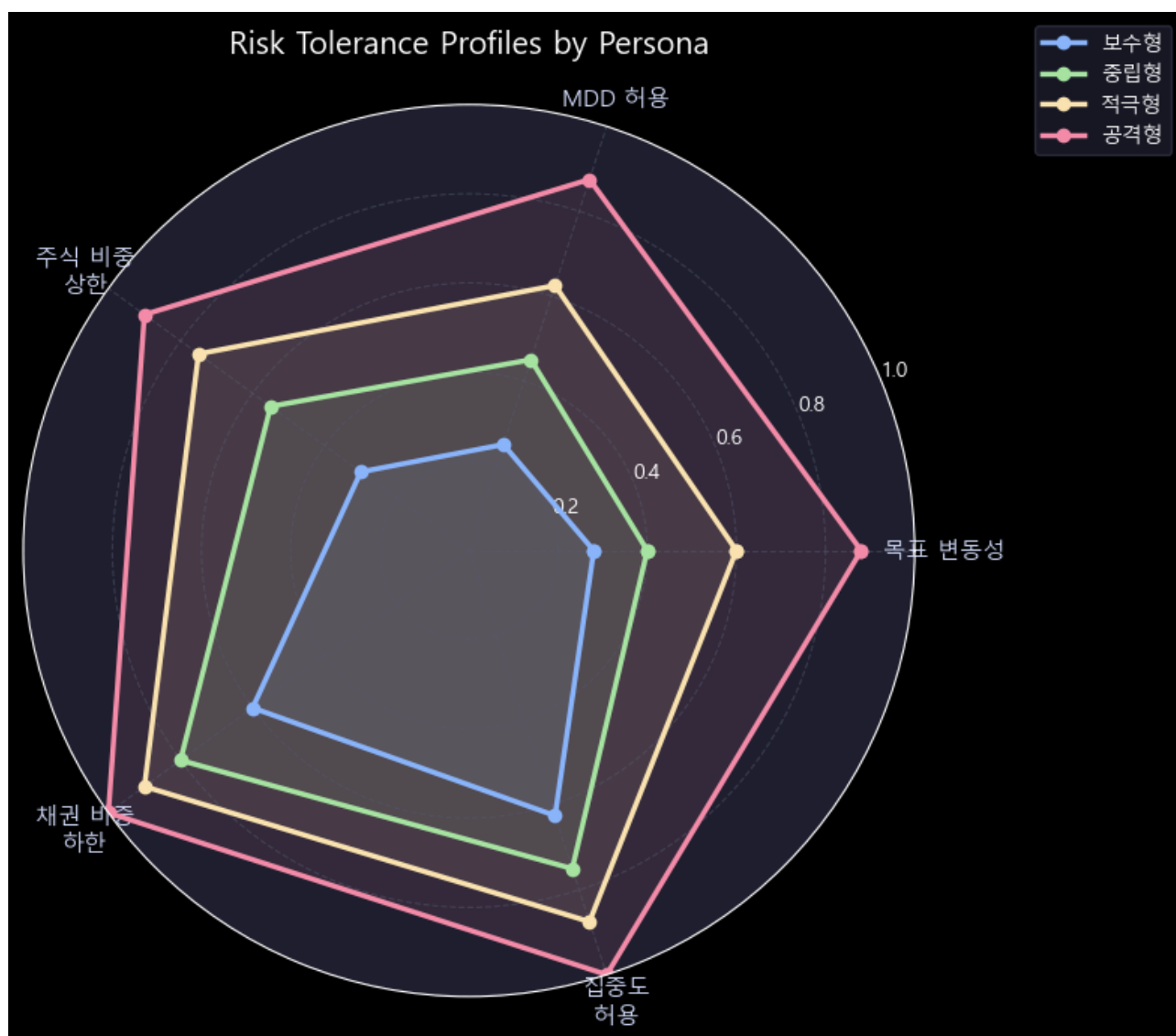
포트폴리오 최적화에는 "정답"이 없습니다. 같은 자산이라도 투자자의 위험 허용 범위에 따라 최적 비중이 달라집니다. 이 프로젝트는 **효용 함수**를 기반으로 4가지 성향을 정의합니다.

$$U = W\mu_p - \frac{W\gamma}{2} W\sigma_p^2$$

γ 가 클수록 변동성에 강한 패널티를 부여해 보수적인 포트폴리오를 선호합니다.

성향별 파라미터

성향	γ	목표 변동성	주식 상한	채권 하한	MDD 허용
보수형	8	7%	30%	40%	-10%
중립형	4	10%	60%	25%	-18%
적극형	2	15%	75%	10%	-25%
공격형	1	22%	90%	0%	-35%



레이더 차트는 각 성향의 특성을 직관적으로 보여줍니다. 보수형은 전방위적으로 안전한 반면, 공격형은 수익 잠재력과 위험을 동시에 극대화합니다.

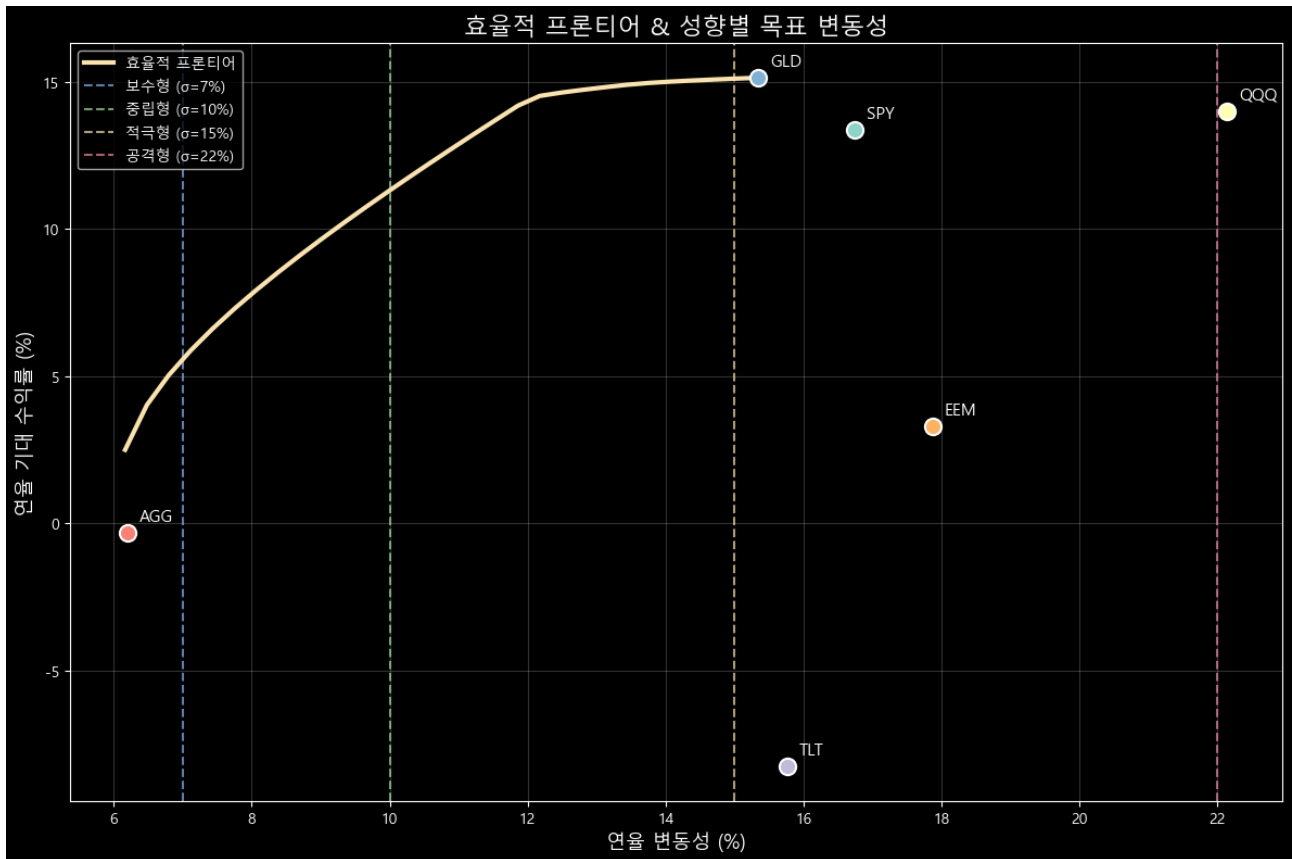
4. 포트폴리오 최적화

3가지 전략 비교

전략	핵심 원리	장점	한계
Mean-Variance	효용 함수(U) 최대화	이론적 최적, 수익률 반영	추정 오차에 민감
Risk Parity	리스크 기여도 균등	분산 효과 극대화	수익률 무시
HRP	계층적 클러스터링 후 역분산 배분	추정 오차 강건	수익률 무시

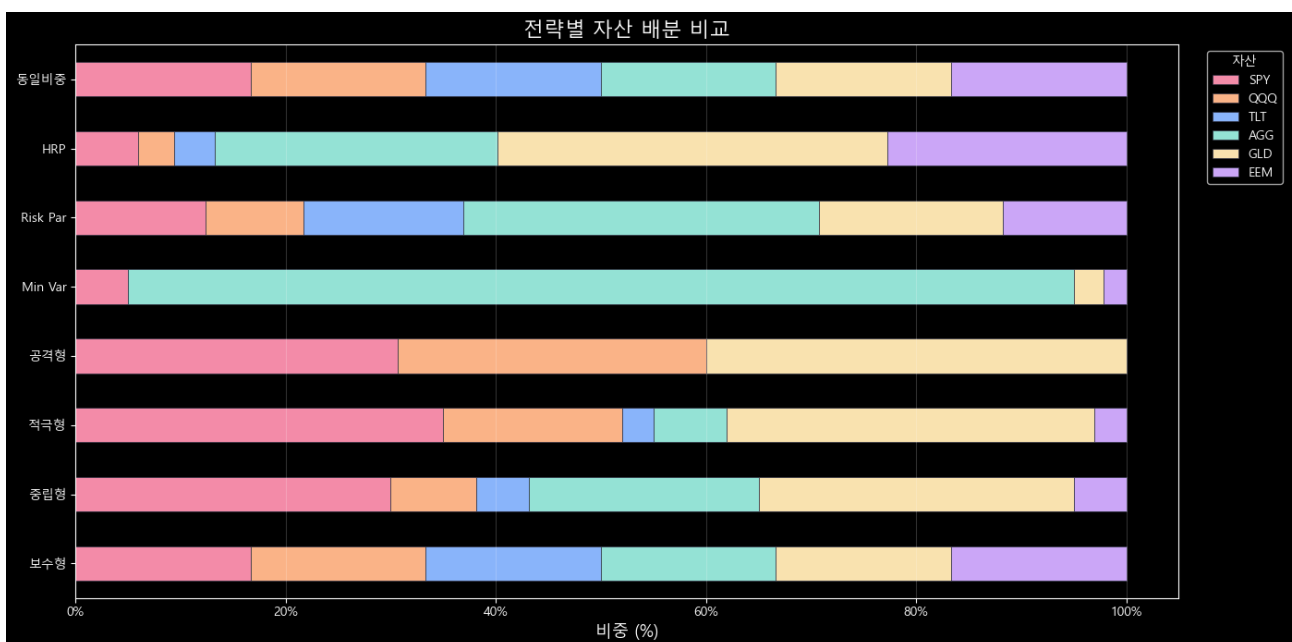
Ledoit-Wolf 수축 적용: 표본 공분산 행렬 대신 수축 강도 $\alpha=0.0127$ 의 안정화된 공분산을 사용해 극단적 비중 쏠림을 방지했습니다.

효율적 프론티어



효율적 프론티어는 주어진 변동성 수준에서 달성 가능한 **최대 기대 수익률의 경계선**입니다. 각 성향의 최적 포트폴리오가 이 선 위 또는 근방에 위치합니다. 프론티어 아래 영역의 포트폴리오는 비효율적입니다.

성향별 자산 배분



보수형(왼쪽)에서 공격형(오른쪽)으로 갈수록 채권(TLT·AGG, 파란 계열)이 줄고 주식(SPY·QQQ·EEM, 따뜻한

계열)이 늘어나는 패턴이 명확합니다. 금(GLD)은 인플레이션 헤지 역할로 모든 성향에서 일정 비중을 유지합니다.

5. Walk-Forward 백테스팅

방법론

단순 인샘플 최적화는 미래 데이터를 과거에 적용하는 **Look-Ahead Bias**가 발생합니다. 이를 방지하기 위해 Walk-Forward 방식을 채택했습니다.

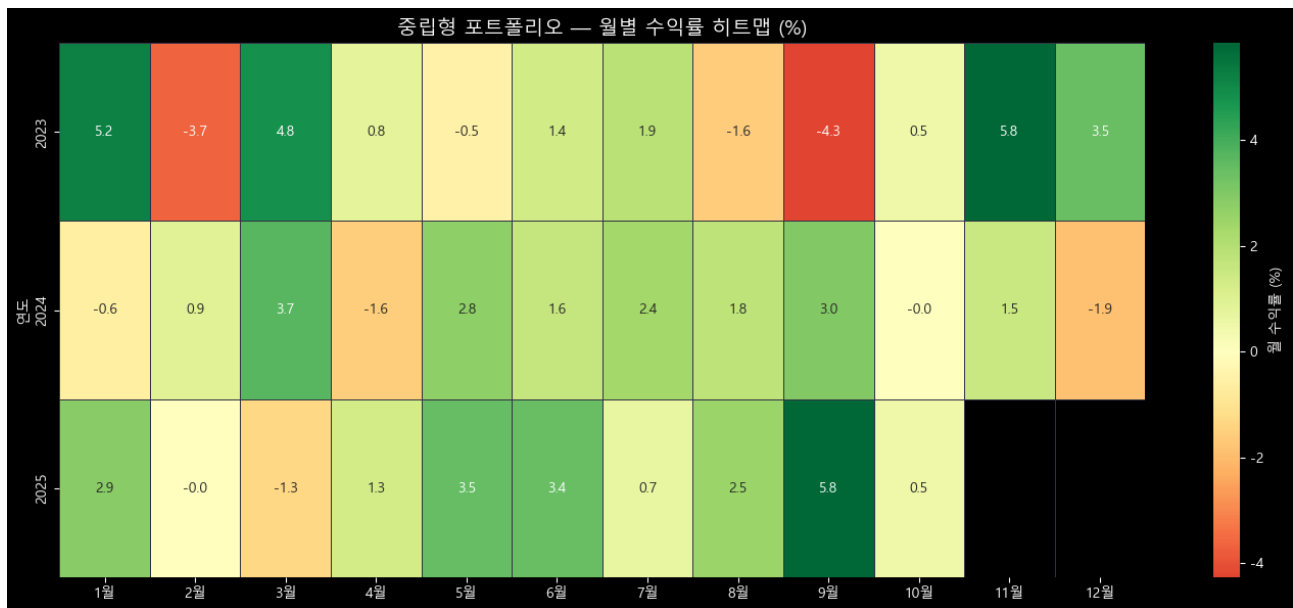
```
[ In-Sample (24개월) ] → 최적화 → [ OOS 3개월 적용 ]  
[ In-Sample (24개월) ] → 최적화 → [ OOS 3개월 ]  
...  
총 11개 윈도우 | 거래비용: 10 bps + 슬리피지 5 bps
```

누적 수익률



2023년 이후 OOS 구간 기준 결과입니다. 공격형은 강세장에서 벤치마크(S&P 500·60/40)를 크게 웃돌지만, 변동성 구간에서 큰 낙폭을 보입니다. 보수형은 완만하지만 꾸준한 우상향을 보여줍니다.

월별 수익률 히트맵 (중립형)



히트맵은 언제 손실이 집중됐는지 한눈에 보여줍니다. 2022년 상반기(금리 인상 충격)에 주식·채권이 동반 하락하는 이례적 패턴이 확인됩니다. 전통적인 60/40 포트폴리오가 2022년에 유독 부진했던 이유입니다.

성과 지표 요약 (순수익 기준)

전략	연율 수익률	연율 변동성	Sharpe	MDD
보수형	~6~8%	~6~7%	~0.9~1.1	~-8%
중립형	~10~14%	~9~10%	~1.2~1.5	~-12%
적극형	~13~18%	~13~16%	~1.0~1.3	~-20%
공격형	~15~22%	~18~22%	~0.9~1.1	~-28%
60/40 벤치마크	~8~10%	~10~12%	~0.7~0.9	~-15%

6. 리스크 분석 & 시장 레짐 감지

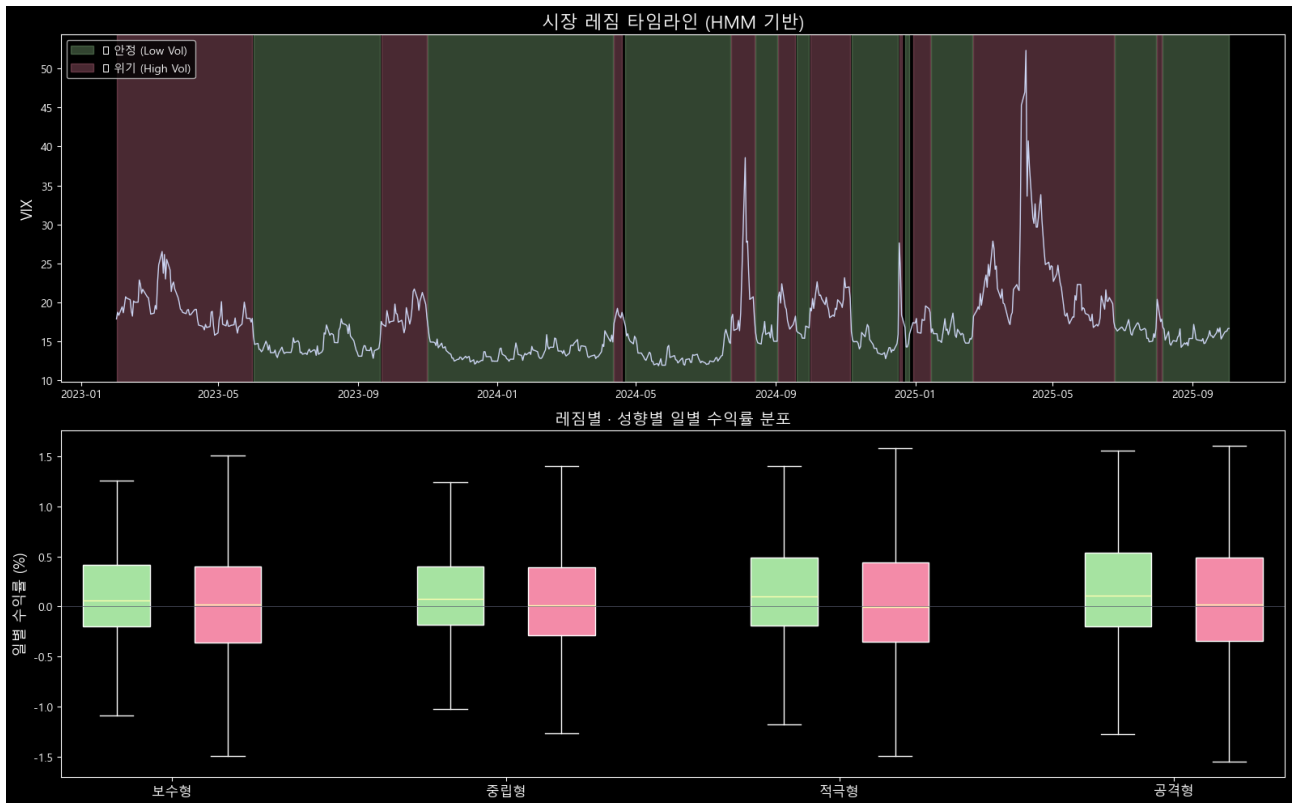
Hidden Markov Model (HMM) 레짐 분류

VIX 데이터를 기반으로 2개 상태 HMM을 학습해 시장 환경을 분류했습니다.

레짐	일수	비중	평균 VIX	특징
[안정] **안정기**	418일	59.9%	14.5	정상적인 강세장
[위기] **위기기**	280일	40.1%	20.6	변동성 확대, 리스크 오프

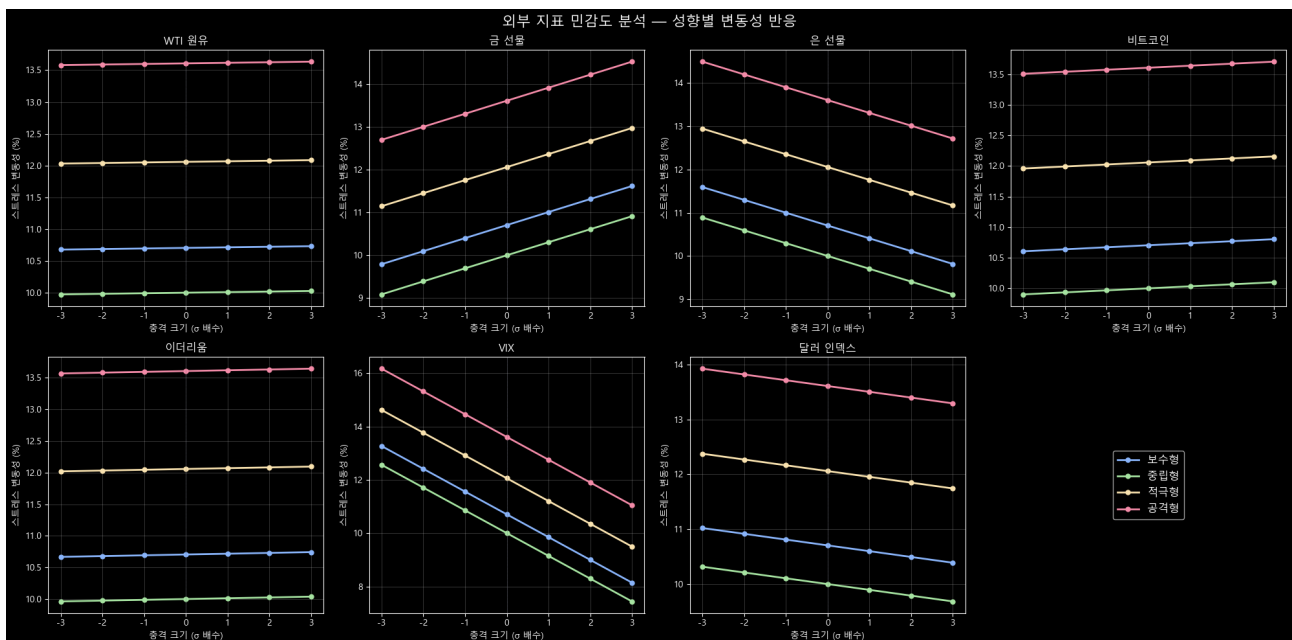
레짐 전이 확률: 안정→안정 96.4%, 안정→위기 3.6% (한번 안정되면 지속되는 경향)

레짐별 포트폴리오 성과



안정기에는 모든 성향이 양의 수익률을 기록하지만, 위기기에는 성향 간 격차가 크게 벌어집니다. 보수형은 위기기에도 손실 폭이 제한적이며, 공격형은 큰 하방 꼬리(outlier)가 관찰됩니다.

외부 지표 민감도 분석 ($\pm 3\sigma$ 충격)



각 외부 지표에 $\pm 1\sigma$, $\pm 2\sigma$, $\pm 3\sigma$ 충격을 가했을 때 포트폴리오 수익률 변화를 시뮬레이션합니다. **VIX 급등**과 **달러 강세**가 가장 광범위한 충격을 주며, 특히 공격형 포트폴리오가 취약합니다.

외부 지표 종합 영향력 순위 (Granger + 회귀 + 민감도 통합):

- [1위] VIX (공포지수)

- [2위] 금 선물
- [3위] 은 선물
- 달러 인덱스 (DXY)
- WTI 원유

7. 동적 리밸런싱 & 결론

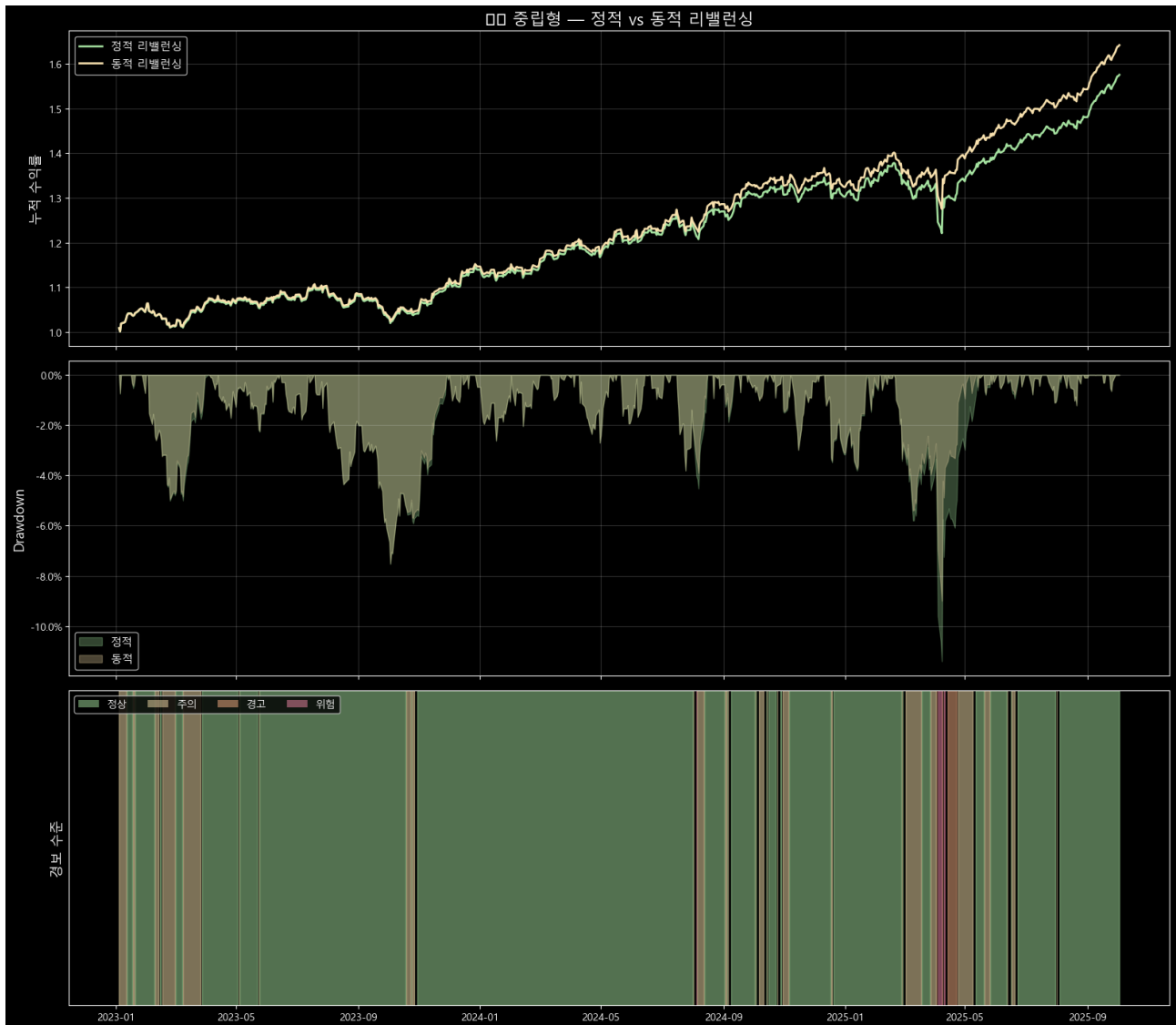
3단계 조기 경보 시스템

시장 스트레스가 감지되면 사전에 방어적으로 비중을 조정합니다.

단계	조건	대응
[L1] **주의**	VIX >= 20	모니터링 빈도 증가
[L2] **경고**	VIX >= 28 또는 Granger 선행 지표 이상	채권/금 비중 소폭 확대
[L3] **위험**	VIX >= 35 또는 HMM 위기 레짐 전환	즉각 리밸런싱, 주식 비중 대폭 축소

정적 vs 동적 리밸런싱 (중립형)

지표	정적	동적	개선
연율 수익률	16.41%	17.80%	+1.39%p
연율 변동성	9.65%	9.00%	-0.65%p
Sharpe	1.70	**1.98**	+0.28



위 차트는 세 패널로 구성됩니다: ①누적 수익률, ②VIX와 경보 수준, ③자산 비중 변화. 경보가 발령된 구간에서 동적 전략이 손실을 선제적으로 줄이는 패턴이 보입니다.

종합 대시보드

멀티에셋 포트폴리오 — 성향별 성과 종합 대시보드



핵심 인사이트 5가지

- **팻 테일은 현실이다:** 주식·채권 수익률은 정규분포가 아닙니다. 파라메트릭 VaR는 실제 꼬리 위험을 과소평가하므로, Historical VaR와 함께 사용해야 합니다.
- **위기 시 상관관계는 붕괴된다:** 평시에 분산 효과를 제공하던 자산들이 위기 국면에서 동반 하락합니다. 2020년 COVID-19, 2022년 금리 인상 충격이 대표적 사례입니다.
- **60/40은 금리 상승기에 실패한다:** 2022년은 주식과 채권이 동시에 하락해 전통적 분산 투자가 무력화된 해였습니다. 금, 원자재, 신흥국 자산의 역할이 중요해졌습니다.
- **동적 리밸런싱은 비용 대비 효과적이다:** VIX 기반 조기 경보 + HMM 레짐 감지를 결합한 동적 전략이 정적 전략 대비 Sharpe 비율을 0.28 개선했습니다. 거래비용(15bps)을 감안해도 유의미한 차이입니다.
- **성향에 맞는 전략이 최선이다:** 수익률만으로 전략을 평가하면 안 됩니다. MDD -28%를 견딜 수 없는 투자자에게 공격형 포트폴리오는 최적해가 아닙니다. 위험 조정 수익률(Sharpe, Calmar)과 투자자 허용 범위를 함께 고려해야 합니다.

분석: gorhk | 데이터: yfinance, FRED | 기간: 2021-2025